

Les pourcentages

cours et exercices corrigés de maths 4e

Un pourcentage, c'est « tant sur cent ». En 4e, on le calcule de tête à partir de 10 %. On augmente ou on baisse un prix en une seule multiplication. Et on évite le piège : + 20 % puis - 20 % ne ramène pas au départ.

LE SECRET

Tout part de 10 % : diviser par 10

L'OUTIL DE 4E

Le coefficient multiplicateur

LE PIÈGE

+ 20 % puis - 20 % ne ramène pas au départ

À quoi ça sert : les pourcentages

La batterie de ton téléphone. Les soldes à - 30 %. Le taux de réussite d'une joueuse au basket. La part de forêt dans un pays. Le prix d'un ticket qui augmente. Dès qu'on compare à 100, c'est un pourcentage.

Un peu d'histoire : les pourcentages

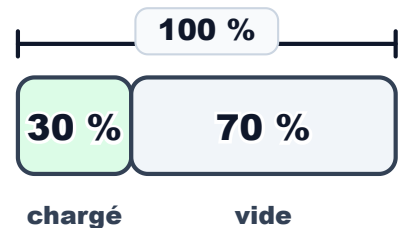
Le mot vient de l'italien « per cento », qui veut dire « pour cent ». Au XVe siècle, les marchands italiens comptaient déjà leurs intérêts sur cent. Le signe % est né de leur abréviation de « per cento », écrite de plus en plus vite.

Définition : les pourcentages

Un pourcentage, c'est « tant sur cent ».

30 %, c'est 30 parts sur 100.

Prendre p % d'un nombre, c'est le multiplier par p, puis diviser par 100.



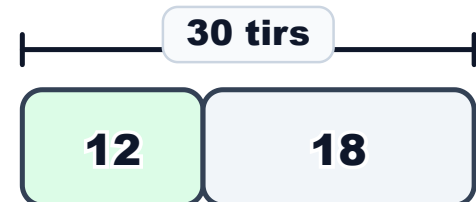
la batterie : 30 sur 100

La barre entière, c'est 100 %.

Propriétés : les pourcentages

p % d'un nombre

Je multiplie le nombre par p, puis je divise par 100. Une joueuse de basket tente 30 tirs et en réussit 40 %. Elle en réussit $30 \times 40 \div 100 = 12$.

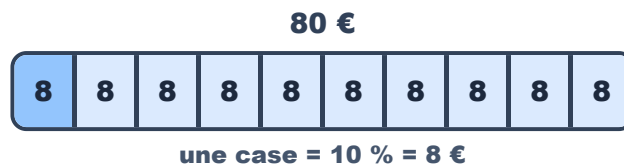


40 % réussis 60 % ratés

$$40 \% \text{ de } 30 = 12$$

Tout part de 10 %

10 %, c'est diviser par 10. Un zéro à la fin ? Je l'enlève : 10 % de 80 €, c'est 8 €. Pas de zéro ? Je décale la virgule : 10 % de 45 €, c'est 4,50 €.



Les autres, à partir de 10 %

20 %, c'est le double de 10 %. 30 %, c'est le triple. 5 %, c'est la moitié. 100 %, c'est le tout. 200 %, c'est le double du tout.

de 80 €	de tête
10 %	$80 \div 10 = 8 \text{ €}$
20 %	$2 \times 8 = 16 \text{ €}$
30 %	$3 \times 8 = 24 \text{ €}$
5 %	$8 \div 2 = 4 \text{ €}$
100 %	80 €
200 %	$2 \times 80 = 160 \text{ €}$

on trouve 10 % d'abord, le reste suit

Retrouver le pourcentage

Je divise la partie par le total, puis je multiplie par 100. Une forêt compte 400 arbres, dont 60 chênes. $60 \div 400 \times 100 = 15$: les chênes font 15 % de la forêt.

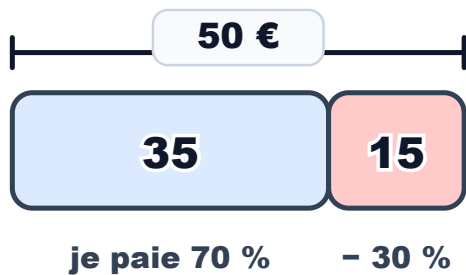
	chênes	forêt
arbres	60	400
%	?	100

c'est un tableau de proportionnalité : $? = 60 \times 100 \div 400 = 15$

Le coefficient multiplicateur

Augmenter de $p\%$, c'est multiplier par $1 + p \div 100$.

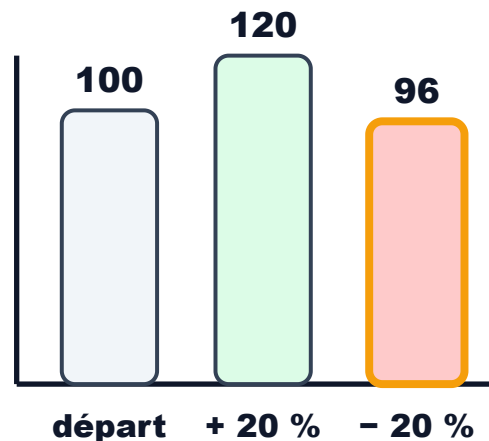
Diminuer de $p\%$, c'est multiplier par $1 - p \div 100$. Un jean à 50 € est soldé à -30% . Il reste 70 % du prix : $50 \times 0,7 = 35$ €.



d'un coup : $50 \times 0,7 = 35$ €

+ 20 % puis - 20 %

On ne revient pas au départ. 100 € augmentent de 20 % : $100 \times 1,2 = 120$ €. Puis la baisse se calcule sur 120 €, pas sur 100 € : $120 \times 0,8 = 96$ €.



on finit à 96 €, pas à 100 €

La formule : les pourcentages

POUR FAIRE ÉVOLUER UNE VALEUR DE $p\%$

hausse : $\times (1 + p \div 100)$

• baisse : $\times (1 - p \div 100)$

Le 1, c'est la valeur qu'on garde. On ajoute ou on retire le pourcentage.

Méthode : les pourcentages

1. Je calcule p % d'un nombre

Un pourcentage facile (10 %, 20 %, 30 %, 5 %) : je pars de 10 %. Sinon, je multiplie par p, puis je divise par 100.

$$10 \% \text{ de } 60 = 6$$

$$35 \% \text{ de } 60 = 60 \times 35 \div 100 =$$

2. Je trouve le coefficient

Je pars de 1 : c'est le tout. Pour une hausse, j'ajoute le pourcentage. Pour une baisse, je le retire.

évolution	coefficient
+ 10 %	$\times 1,1$
+ 25 %	$\times 1,25$
- 10 %	$\times 0,9$
- 40 %	$\times 0,6$

3. Je lis une évolution

Le taux : je divise la variation par la valeur de départ, puis je multiplie par 100. Un coefficient se lit aussi : $\times 1,08$, c'est + 8 %. $\times 0,75$, c'est - 25 %.

$$\times 1,08 \rightarrow +8 \%$$

$$\times 0,75 \rightarrow -25 \%$$

Selon ce que l'on cherche : les pourcentages

On cherche une partie

10 %, 20 %, 30 %, 5 %, 100 %, 200 % : de tête, à partir de 10 %. Les autres : $\times p \div 100$.

On cherche le total

Je connais 10 % ? Je multiplie par 10 pour avoir 100 %.
Je connais 5 % ? Je multiplie par 20.

Un prix change deux fois

J'applique la première évolution. Puis j'applique la seconde au nouveau prix. On peut aussi multiplier les deux coefficients.

Exemples corrigés : les pourcentages

De tête, à partir de 10 %

Un club de handball compte 140 licenciés. 30 % ont moins de 12 ans.

Combien ont moins de 12 ans ? Calcule-le de tête.

de 140	de tête
10 %	$140 \div 10 = 14$
30 %	$3 \times 14 = 42$

10 % de 140 : j'enlève un zéro, c'est 14. 30 %, c'est le triple : $3 \times 14 = 42$. Donc 42 licenciés ont moins de 12 ans.

Retrouver le total

Dans une classe, 9 élèves jouent au foot en club. Cela fait 30 % de la classe.

Combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?

%	30	10	100
élèves	9	?	?

30 %, c'est 9 élèves. 10 %, c'est trois fois moins : $9 \div 3 = 3$ élèves. 100 %, c'est dix fois plus que 10 % : $10 \times 3 = 30$ élèves. Contrôle : 30 % de 30, c'est $3 \times 3 = 9$.

Les soldes

Un sweat coûte 45 €. Il est soldé à - 20 %.

Quel est son prix soldé ?

$$1 - 0,20 = 0,8$$
$$45 \times 0,8 = 36$$

Une baisse de 20 % : il reste 80 % du prix. Le coefficient est 0,8. $45 \times 0,8 = 36$ €. Contrôle de tête : 10 % de 45 €, c'est 4,50 €. 20 %, c'est 9 €. Et $45 - 9 = 36$ €.

Le taux d'une évolution

Un potager a donné 40 kg de tomates une année, puis 46 kg l'année suivante.

De quel pourcentage la récolte a-t-elle augmenté ?

$$46 - 40 = 6$$
$$6 \div 40 \times 100 = 15$$

La récolte a gagné $46 - 40 = 6$ kg. Je divise par la récolte de départ : $6 \div 40 \times 100 = 15$. La récolte a augmenté de 15 %. Contrôle : $40 \times 1,15 = 46$.

Pièges à éviter : les pourcentages

Croire que 5 %, c'est diviser par 5. 5 %, c'est la moitié de 10 % : 5 % de 80, c'est 4, pas 16.

Multiplier par 0,3 pour une hausse de 30 %. On trouve seulement la hausse. Le coefficient part de 1 : c'est 1,3.

Croire que - 20 % efface + 20 %. La baisse se calcule sur le nouveau prix, plus grand. On ne revient pas au départ.

Diviser par la valeur d'arrivée pour trouver le taux d'une évolution. On divise toujours par la valeur de départ.

À retenir : les pourcentages

p % d'un nombre : je multiplie par p, puis je divise par 100.

De tête, tout part de 10 % : je divise par 10. 20 %, c'est le double. 30 %, le triple. 5 %, la moitié.

100 %, c'est le tout. 200 %, c'est le double du tout.

Hausse de p % : je multiplie par $1 + p \div 100$. Baisse de p % : je multiplie par $1 - p \div 100$.

+ 20 % puis - 20 %, c'est $\times 1,2$ puis $\times 0,8$, donc $\times 0,96$: on perd 4 %.

Exercices corrigés : les pourcentages

1. Calcule de tête 10 %, 20 % et 5 % de 70.

Correction :

10 % de 70 : j'enlève le zéro, 7. 20 %, c'est le double : 14. 5 %, c'est la moitié de 10 % : 3,5.

2. Un arbre mesurait 3 m il y a dix ans. Aujourd'hui, il mesure 200 % de cette hauteur. Combien mesure-t-il ?

Correction :

200 %, c'est le double du tout : $2 \times 3 = 6$. L'arbre mesure 6 m.

3. À un quiz de 50 questions, Léo répond juste à 38. Quel pourcentage de bonnes réponses a-t-il ?

Correction :

Je divise la partie par le total, puis je multiplie par 100 : $38 \div 50 \times 100 = 76$. Léo a 76 % de bonnes réponses.

4. Par quel nombre multiplie-t-on une valeur qui augmente de 8 % ? Et une valeur qui baisse de 35 % ?

Correction :

Hausse de 8 % : $1 + 0,08 = 1,08$. Baisse de 35 % : $1 - 0,35 = 0,65$.

5. Un ticket de bus passe de 1,60 € à 2 €. De quel pourcentage son prix a-t-il augmenté ?

Correction :

La hausse : $2 - 1,60 = 0,40$ €. Je divise par le prix de départ : $0,40 \div 1,60 \times 100 = 25$. Le prix a augmenté de 25 %.

6. Un jeu vidéo à 40 € baisse de 50 %, puis augmente de 50 %. Revient-il à 40 € ?

Correction :

Non. Après la baisse : $40 \times 0,5 = 20$ €. La hausse se calcule sur 20 € : $20 \times 1,5 = 30$ €. Le jeu coûte 30 €. En tout, on a multiplié par $0,5 \times 1,5 = 0,75$.